Проверили?

Введение в логику, которая не верит на слово

Виталий Резник

ZTL

T F Z

правда · ложь · грязное

Начинать можно примерно с шестого-седьмого класса. Верхнего предела нет.

И сразу первый пример того, как устроена эта книга: предыдущую строчку мы не проверяли. Детей мы не спрашивали — это мнение автора.

О чём эта книга

Петя пишет в чат: «Завтра контрольной не будет!» Это правда?

Может быть. А может, Петя ошибся. А может, учитель передумает к вечеру. Ты этого не проверял — тебе это **сказали**. И так почти со всем, что мы знаем: нам сообщили учитель, чат, приложение, одноклассники. Такие сведения мы будем называть **грязными**: нам их сказали, а мы сами не проверили — и они могут поменяться.

Обычная школьная логика с грязными сведениями работать не умеет: ей нужно, чтобы про всё было точно известно «да» или «нет». Эта книга про логику, которая умеет. Она называется **ZTL** — логика нулевого доверия. Она рассуждает, когда сведения чужие, и никогда не выдаёт слух за правду.

Девять глав. Первые три — главное: что такое грязное сведение, единственное правило ZTL и почему у неё ответ всегда «да» или «нет». Дальше — что из этого следует: что делает слово «не», какие

законы логики стоят, а какие падают, что происходит, когда всё проверено, и чем ZTL отличается от похожих логик.

Как читать

В конце почти каждой главы есть раздел **«Что тут известно точно»**. Там отделено то, что доказано или посчитано на компьютере, от того, что мы просто рассказываем. Если что-то не помечено как доказанное — значит, оно не доказано.

Где лежат сами доказательства — в приложении в конце книги. Их может проверить любой: всё лежит в открытом доступе.

Об авторстве

Логику ZTL разработал Виталий Резник. Эту книгу он задумал и вёл: ставил задачу, направлял и проверял. Текст под его руководством написал ассистент Claude (Anthropic); каждую главу перед тем, как считать готовой, читала отдельная модель Claude глазами семиклассника — понятно ли и интересно ли. Все примеры с ответами ZTL посчитаны программой, а не

на глаз. Участие ИИ раскрыто здесь прямо — потому что книга как раз про то, чтобы не верить на слово.

Глава 1. Чужое сведение

Для этой главы не нужно ничего, кроме умения спорить.

Откуда ты знаешь?

Откуда ты знаешь, что завтра контрольная?

Скорее всего, ты не видел приказа директора. Тебе **сказали**: учитель на уроке, или написали в чате класса, или шепнул сосед по парте.

А что завтра дождь? Показало приложение. Что Петя списал? Говорят одноклассники.

Почти всё, что мы знаем, мы не видели сами. Нам это **подали**. И у каждого такого сведения есть **хозяин** — тот, кто его подал: учитель, чат, приложение, одноклассники.

Хозяин может передумать

Утром ты открыл чат класса: «Контрольную перенесли на пятницу!» Обрадовался. Через десять минут открыл снова: «Отбой, контрольная завтра, перенос отменили».

Ты ничего не перепутал. Ты прочитал **одно и то же место** два раза, и оба раза прочитал правильно. Просто между твоими взглядами хозяин сведения его поменял.

Так бывает постоянно. Приложение пересчитало погоду. Учитель передумал. Одноклассники сначала говорили «Петя списал», потом «да нет, это был не Петя». Иногда сведение меняют нарочно, чаще без всякого умысла: изменились обстоятельства, и вслед за ними изменился ответ.

А бывает, что ответ зависит от того, **кто спрашивает**. Спроси старосту, будет ли контрольная, — скажет «будет, готовься». Спроси того, кто хочет тебя успокоить, — «да не будет её».

Чужое сведение подкручивает себя под обстоятельства.

Грязное

Вспомни воду из речки в походе. Может, она чистая. А может, и нет. Пока ты её не вскипятил, пить её как чистую нельзя — даже если на вид она прозрачная.

Чужое сведение — такая же вода. Может, оно правдивое. Но пока ты сам его не проверил, хозяин может в любой момент подать тебе другое. Такое сведение мы будем называть **грязным**.

Грязное — не значит ложное. Грязное значит: **не наше, ещё не проверенное, и поэтому может поменяться**.

Два взгляда — два ответа

Отсюда главное правило всей книги.

Если ты заглядываешь в чат дважды, это **два чтения**, а не одно. Между ними хозяин мог поменять сообщение, и никто не обещал, что ответы совпадут.

Посмотри, к чему это приводит. Есть такая привычная фраза: «Раз перенесли — значит, перенесли». Казалось бы, как тут ошибиться: ты просто повторил одно и то же.

А теперь представь, что про перенос ты знаешь только из чата и заглядываешь туда дважды — в начале фразы и в конце:

```
заглянул первый раз:   «перенесли»
заглянул второй раз:   «не перенесли»
```

«Раз перенесли» — да, «значит, перенесли» — уже нет. Фраза, которая казалась верной всегда, не сработала. Не потому, что ты плохо думал, а потому, что сведение — чужое.

Проверить — значит очистить

Как сделать грязное чистым? Как с водой: обработать самому. Подойти к учителю и спросить. Выглянуть в окно. Посмотреть в журнал своими глазами.

Проверка делает сведение **своим**. Чистое сведение больше не шевелится: сколько раз про него ни вспоминай, оно одно и то же.

Значит у каждого сведения бывает ровно три состояния:

```
да     проверено — да
нет    проверено — нет
Z      грязное: чужое, не проверено
```

Z — это как бирка на бутылке с речной водой: «не кипячёное». (Буква взята из английского *zero trust*, «нулевое доверие». Так называется и логика, о которой эта книга: **ZTL**, логика нулевого доверия.)

Z — это ярлык на отдельном сведении, а не ответ на вопрос. Что получится, когда из грязных сведений начнут что-то выводить, — в следующих главах.

А может, на самом деле всё уже решено?

Ты скажешь: «Но ведь контрольная на самом деле либо будет завтра, либо нет! Это я не знаю, а на самом деле всё уже решено».

Может быть. Но откуда ты это знаешь? Тоже из чата. «На самом деле всё решено» — ещё одно непроверенное сведение.

Поэтому ZTL не спорит о том, как на самом деле. Она следит только за одним: **чьё это сведение и проверено ли оно**.

И ещё одно

Подводить может и собственная память. «Мне кажется, я выключил утюг». Кажется — потому что так спокойнее думать. Пока не проверил, считай это сведение грязным: его подала тебе привычка, а она тоже может ошибаться.

В следующей главе — одно правило, из которого получается вся логика.

Глава 2. Одно правило

Для этой главы по-прежнему нужно только умение спорить.

Из сведений складывают утверждения

Отдельные сведения редко нужны сами по себе. Их складывают: «Петя **и** Вася списали», «пойдём в кино **или** в парк», «**если** будет дождь, **то** останемся дома».

Слова «и», «или», «если… то» называются **связками**: они связывают простые сведения в одно утверждение. И сразу вопрос: можно ли за такое утверждение поручиться, если какое-то сведение в нём грязное?

Начнём с примера

Учитель сам видел: Петя **списывал**. Это проверено. А про Васю говорят одноклассники — это грязное. Может, Вася и списывал. А может, одноклассники напутали.

Можно ли поручиться, что **хоть кто-то из двоих списывал**?

Представим, что одноклассники правы. Тогда списывали оба — значит, хоть кто-то точно. А теперь

представим, что они напутали. Всё равно: Петя-то списывал!

```
если Вася списывал     →  хоть кто-то списывал: верно
если Вася не списывал  →  хоть кто-то списывал: верно
```

Как ни повернётся с Васей — верно. Значит, поручиться можно. Ответ — **да**.

А можно ли поручиться, что **списывали оба**?

```
если Вася списывал     →  оба списывали: верно
если Вася не списывал  →  списывал один Петя: неверно
```

Тут всё зависит от слухов про Васю. Поручиться нельзя. Ответ — **нет**.

Правило

Мы сейчас сделали ровно то, что делает ZTL. Каждое «представим, что слухи правы» и «представим, что напутали» — это **вариант**. И у ZTL одно правило:

> ***Перебери все варианты грязного. Держится при каждом — «да». Ломается хоть при одном — «нет».***

Больше в ZTL правил нет. Всё остальное в этой книге — следствия этого одного.

Что значит это «нет»

> ***«Нет» в ZTL значит: поручиться нельзя.***

Мы не говорим «Вася не списывал». Мы говорим: твёрдо сказать «оба списывали» нельзя, пока про Васю ничего не проверено. Может, оба и списывали. Но такое «да» держалось бы на чужих словах, а их хозяин завтра может сказать другое.

Хороший учитель рассуждает так же: он не накажет двоих, если видел только одного, а про второго — только слухи.

Когда слухи про обоих

Пусть и про Петю только слухи. Оба сведения грязные. А ведь слухи могут оказаться враньём оба сразу — тогда не списывал никто. Вариантов уже четыре:

```
Петя списывал,    Вася списывал     →  хоть кто-то:
верно
Петя списывал,    Вася не списывал  →  хоть кто-то:
верно
Петя не списывал, Вася списывал     →  хоть кто-то:
верно
Петя не списывал, Вася не списывал  →  хоть кто-то:
неверно
```

В трёх вариантах верно, в одном нет. Правило строгое: ломается хоть при одном — значит, **нет**. Даже «хоть кто-то списывал» нельзя сказать твёрдо, если всё держится на слухах.

«Если… то»

Со словом «если» считать нужно чуть аккуратнее.

Ты пообещал: «Если пойдёт дождь, я возьму зонт». Когда ты нарушил обещание?

```
дождь пошёл, зонт с тобой       →  слово сдержано
дождь пошёл, зонта нет          →  слово нарушено
дождя не было, взял ли зонт —
неважно                         →  слово не нарушено:
про сухой день
                                   ты ничего не обещал
```

Нарушить обещание «если… то» можно только одним способом: первая часть случилась, а вторая — нет.

Теперь пример. Проверено: сегодня **понедельник**. А в чате пишут, что по понедельникам контрольная, — это грязное. Можно ли поручиться за фразу «Если сегодня понедельник, то будет контрольная»?

```
если чат прав, контрольная есть    →  понедельник и
контрольная: верно
если чат напутал, контрольной нет  →  понедельник, а
контрольной нет:
                                      обещание
нарушено, неверно
```

Ломается в одном варианте. Ответ — **нет**: ручаться за контрольную по чату нельзя.

Если связок несколько

Бывают утверждения, где связок несколько: «Неверно, что Петя и Вася оба списывали» (про Петю проверено, про Васю — слухи). Тут есть «и», а снаружи — «неверно, что».

Тогда ZTL считает **по шагам, изнутри наружу**. Сначала самый внутренний кусок: «Петя и Вася оба списывали». Получили ответ — «да» или «нет». И дальше этот ответ уже **не слух**, а твёрдое «да» или «нет»: следующую связку считают уже с ним.

```
шаг 1:  «оба списывали»                → нет
шаг 2:  «неверно, что (нет)»           → да
```

Почему на шаге 2 «да»? За «оба» поручиться нельзя — это мы посчитали. Значит, сказать «неверно, что оба» — правда.

Запомни: ZTL считает **по шагам**, и на каждом шаге — твёрдый ответ. (Если перебирать варианты сразу для всей длинной фразы, получится другая логика, — ZTL так не делает.)

Самое странное место

А теперь пример, который сначала кажется ошибкой.

Утром в чате: «Контрольную перенесли!» В обед там же: «Отбой, не перенесли». А ты рассуждаешь: «Раз контрольную перенесли — значит, её перенесли». Это же одно и то же, как тут можно ошибиться?

Но про перенос ты знаешь только из чата. И в этой фразе ты опираешься на чат **дважды**: в начале («раз перенесли») и в конце («значит, перенесли»). Из первой главы мы помним: два взгляда в чужое сведение — это два отдельных чтения, и между ними хозяин мог всё поменять. Поэтому правило перебирает и такой вариант:

```
в начале чат говорит «перенесли»      →  «раз
перенесли» — да
в конце чат говорит «не перенесли»    →  «значит,
перенесли» — нет
```

Нашёлся вариант, где фраза ломается. Ответ — **нет**.

Это не поломка логики. Это честный учёт того, что сведение чужое. Когда ты сам сходишь к учителю и узнаешь про перенос, фраза снова станет верной всегда. Какие ещё привычные истины ведут себя так же, — в шестой главе.

Что тут известно точно

Правило — не упрощение для школьников, а сама ZTL. Компьютер, который считает по ZTL, делает ровно то же: перебирает варианты. Все примеры этой главы посчитаны им.

В следующей главе — почему у ZTL на выходе бывает только «да» или «нет» и никогда «не знаю».

Глава 3. Отказ — это «нет»

Нужно помнить правило из прошлой главы. Больше ничего.

Третья клеточка

Представь анкету. «Был ли ты за границей? ☐ да ☐ нет». А если не помнишь? Хочется дорисовать третью клеточку: ☐ не знаю.

Некоторые логики так и сделали — дорисовали. У них, кроме «да» и «нет», есть третий ответ: «неизвестно», «может быть». Это честный выбор, просто другой.

У ZTL третьей клеточки нет. **Про любое утверждение, собранное из сведений, ответ будет «да» или «нет». Всегда.** Даже если все сведения в нём грязные.

Почему? Посмотри на правило ещё раз: держится при каждом варианте — «да», ломается хоть при одном — «нет». У правила всего два исхода. Слова «не знаю» в нём просто нет.

Грязное пошло в дело — и стало ответом

Получается интересная вещь. Само по себе сведение бывает грязным: «про Васю говорят, что он списывал». Но как только ты пускаешь его в дело — соединяешь с чем-то через «и», «или», «если», — получается уже обычный ответ, «да» или «нет».

Пусть про Петю тоже ничего не проверено:

```
про Васю говорят, что он списывал          грязное
Вася списывал И Петя списывал              нет
Вася списывал ИЛИ Петя списывал            нет
```

Грязным бывает только само сведение — то, что тебе подали. Всё, что из него **выведено**, — уже «да» или «нет».

Грязное не протащит «да»

Когда же получается «да»? Только если оно выходит при **каждом** варианте. А это бывает, только когда от грязного сведения ответ вообще не зависит.

Так было с Петей во второй главе: Петя точно списывал, поэтому «хоть кто-то списывал» верно, что бы ни говорили про Васю. Ответ от Васи не зависел — и вышло «да».

А в «оба списывали» ответ от Васи зависел — и вышло «нет». Так всегда: каким путём ни собирай утверждение, грязное не может пролезть в «да».

Два «нет» сразу

Теперь место, которое сначала кажется ошибкой.

Вспомни, как работает суд. Если вину не доказали, человека не называют виновным. Но это ещё не значит, что доказали невиновность! Может оказаться, что не доказано ни то, ни другое.

С ZTL так же. Пусть сегодня точно понедельник, а про Васю только слухи.

```
«Вася списывал, и сегодня понедельник»      нет
«Вася НЕ списывал, и сегодня понедельник»   нет
```

Оба — «нет». Но ведь одно из них должно быть правдой: либо списывал, либо не списывал!

Ошибки нет. Вспомни, что значит «нет» в ZTL: **поручиться нельзя**. Как в суде: «не доказано, что виноват» и «не доказано, что невиновен» могут быть верны одновременно. За первое утверждение поручиться нельзя — оно держится на слухах про Васю. За второе тоже — оно держится на тех же слухах. Ни за одно не поручишься, поэтому оба — «нет».

В обычной логике «нет» значит «неправда, верно обратное». В ZTL «нет» значит «поручиться нельзя». Из того, что нельзя поручиться за одно, вовсе не следует, что можно поручиться за противоположное.

Зачем так строго

Можно спросить: не честнее ли сказать «не знаю», чем «нет»?

Вспомни игру в испорченный телефон. Первый сказал: «Кажется, Вася списывал». Второй передал: «Вася, наверное, списывал». Третий: «Вася списывал!» По дороге «кажется» потерялось, и слух стал фактом. Никто ничего не проверял — а все уже уверены.

С «не знаю» происходит то же самое: его пересказывают, и где-то по дороге оно превращается в «да».

У ZTL такого не бывает. Её ответ — «да» или «нет», и «да» стоит только там, где за него можно поручиться. Грязному некуда пролезть: на выходе для него просто нет места.

А чтобы «нет» стало «да», есть ровно один путь — пойти и проверить.

Что тут известно точно

Доказано на компьютере: любое утверждение, собранное из сведений, получает «да» или «нет» — при любых сведениях, без исключений. Грязным бывает только отдельное сведение. Доказательство проверено программой и не опирается ни на что,

принятое на веру. (Где оно лежит — в приложении в конце книги.)

В следующей главе — самое короткое слово логики, «не», и что оно делает с грязным.

Глава 4. «Не» от грязного

Нужно помнить правило и что значит «нет» в ZTL.

Самое короткое слово

В обычной логике слово «не» — как выключатель. Было «да» — стало «нет». Было «нет» — стало «да». Щёлк туда, щёлк обратно.

В ZTL с проверенными сведениями так и есть. Если учитель сам видел, что Петя списывал, то «Петя не списывал» — **нет**. Если видел, что не списывал, то «Петя не списывал» — **да**. Выключатель работает.

А что будет, если щёлкнуть выключателем по грязному?

«Не» по грязному

Про Васю только слухи. Можно ли поручиться за утверждение «Вася **не** списывал»?

Перебираем варианты, как во второй главе: а вдруг слух правда, а вдруг нет.

```
если Вася списывал     →  «Вася не списывал» неверно
← ломается
если Вася не списывал  →  «Вася не списывал» верно
```

Ломается в одном варианте. Ответ — **нет** (поручиться нельзя).

Получается, «Вася списывал» — поручиться нельзя, и «Вася не списывал» — тоже нельзя. Слово «не» грязное в «да» не превращает. Это то же самое, что мы видели в прошлой главе: за противоположное поручиться не легче, чем за само утверждение.

Запомни коротко: **со слухом выключатель залипает на «нет»**.

```
не (грязное)  →  нет
```

Ложь рождается первой

Теперь проведём опыт. Пусть у нас вообще нет ничего проверенного. Одни слухи: про Васю, про Петю, про погоду, про контрольную. Что можно из этого получить?

Возьмём любую связку — «и», «или», «если… то», «не» — и применим к слухам. Смотри на правый столбец:

```
Вася списывал И Петя списывал          нет
Вася списывал ИЛИ Петя списывал        нет
ЕСЛИ Вася списывал, ТО Петя списывал   нет
Вася НЕ списывал                       нет
```

Везде одно и то же слово. Из одних слухов **первым делом рождается «нет»**. Это и есть ложь в ZTL — но

не в смысле «соврал». Это ответ «ручаться не буду». И это не совпадение на четырёх примерах: доказано, что так будет с любой связкой.

А «да» из одних слухов получить можно? Можно — но только через «нет».

Смотри. «Вася не списывал» — это «нет», мы только что посчитали. А это «нет» — уже не слух. Это готовый ответ ZTL: «поручиться нельзя». Он проверен — мы его сами посчитали. А по проверенному выключатель работает как обычно:

Два шага, по одному:

1. Можно ли поручиться за «Вася не списывал»? Нет.
2. Значит, сказать «за “Вася не списывал” поручиться нельзя» — правда. Это «да».

Коротко:

```
слух про Васю                        грязное
«Вася не списывал»                   нет
«Неверно, что Вася не списывал»      да
```

Из слуха — «нет», из «нет» — «да». Это доказанное правило ZTL: **из одних слухов «да» получается только через какое-то «нет» по дороге**. Сначала рождается ложь, правда — только после неё.

В обычной логике такого порядка нет: там «не» — выключатель в обе стороны, и ни «да», ни «нет» не

главнее. В ZTL порядок есть: слух → «нет» → «да».

Только не делай поспешный вывод

Посмотри ещё раз на последнюю строчку: «Неверно, что Вася не списывал» — **да**. Хочется сразу сказать: «Значит, Вася списывал!»

Это была бы ошибка. Представь закрытую коробку. Ты не можешь поручиться, что конфет в ней нет. Значит ли это, что конфеты там есть? Конечно нет: ты просто не заглядывал.

С судом так же:

> ***«Не доказано, что невиновен» — это ещё не «доказано, что виновен».***

ZTL сказала только одно: за «Вася не списывал» поручиться нельзя. Это правда. Но поручиться за «Вася списывал» от этого не стало можно. Про Васю по-прежнему одни слухи.

В школе учат: «не не» — это «да», двойное отрицание можно зачеркнуть. В ZTL так нельзя. «Неверно, что не списывал» — не то же самое, что «списывал». Мы к этому ещё вернёмся: это одно из главных отличий ZTL от других логик.

Что тут известно точно

Доказано на компьютере (где лежат доказательства — в приложении):

- из одних слухов любая связка даёт «нет»;
- «да» из одних слухов получается только через какое-то «нет» по дороге.

В следующей главе — таблицы: как из одного правила получаются все связки сразу, и почему некоторые школьные правила здесь не работают.

Глава 5. Таблицы из одного правила

Нужно уметь читать таблицу — как таблицу умножения.

Таблицу можно не учить

В этой главе мы сломаем правило, которым ты пользуешься каждый день. Но сначала — таблицы.

Помнишь таблицу умножения? Её учат наизусть. Но её можно и не учить: если знаешь, что умножить — это сложить несколько раз, любую клетку посчитаешь сам.

С ZTL так же. Для каждой связки можно нарисовать таблицу: что получится при всех сочетаниях «да», «нет» и «грязное». Но учить её не нужно. Любая клетка считается одним правилом: перебери варианты грязного, держится при каждом — «да», ломается хоть при одном — «нет».

Давай всё-таки посмотрим на одну такую таблицу.

Таблица для «и»

Слева — что известно про первое сведение, сверху — про второе. На пересечении — ответ ZTL.

```
           да     нет    грязное
да         да     нет    нет
нет        нет    нет    нет
грязное    нет    нет    нет
```

Разберём две клетки пальцем.

«Да и грязное». Перебираем: если грязное окажется «да» — «да и да», верно; если «нет» — «и» ломается. Ломается в одном варианте — **нет**.

«Грязное и грязное». Это два разных слуха, и оба могут оказаться «нет». Ломается — **нет**.

Посмотри на клетки таблицы: в них только «да» и «нет». «Не знаю» не бывает — мы говорили об этом в третьей главе.

Таблицы для «или», «если… то» и «не» устроены так же — они в конце главы, для справки. Учить их не нужно: любую клетку ты теперь посчитаешь сам.

Привычное правило, которое тут ломается

Есть правило, которое кажется очевидным (его назвали в честь английского математика де Моргана):

> *«Неверно, что оба» — то же самое, что «хотя бы один — нет».*

Звучит очевидно. «Неверно, что оба брата пришли» — значит, хотя бы один не пришёл. В обычной логике это правило работает всегда, и им постоянно пользуются.

Проверим в ZTL. Учитель сам видел: Петя **списывал**. А про Васю — слухи.

Сначала скажем по-человечески, о чём каждая фраза:

- «Неверно, что оба списывали» — **про итог**: обвинить двоих вместе нельзя.
- «Петя не списывал или Вася не списывал» — **про каждого**: хотя бы за одного можно сказать, что он не списывал.

Теперь посчитаем по шагам, изнутри наружу (вторая глава). Ответы ZTL пишем большими буквами.

«Неверно, что оба списывали»:

```
шаг 1:  «оба списывали»                    НЕТ
(поручиться нельзя)
шаг 2:  «неверно, что НЕТ»                 ДА
```

Осторожно: это ДА не значит «никто не списывал». Оно значит: **правда, что за «оба» поручиться нельзя**. Это мы и посчитали на шаге 1.

«Петя не списывал или Вася не списывал»:

```
шаг 1:  «Петя не списывал»                    НЕТ
(учитель видел обратное)
        «Вася не списывал»                    НЕТ  (про
Васю слухи — не ручаемся)
шаг 2:  «НЕТ или НЕТ»                         НЕТ
```

В школе две фразы значат одно и то же. В ZTL — разные ответы. И это честно: обвинить двоих вместе действительно нельзя (про Васю слухи), а сказать про кого-то одного, что он не списывал, тоже нельзя (про Петю известно обратное, про Васю — слухи).

В обычной логике разницы нет, потому что там нет слухов: про всех всё известно. Поэтому это правило работает в ZTL только на проверенном. Стоит хоть одному сведению оказаться грязным — может сломаться.

То же самое случается и с другими привычными правилами — например, с «переворотом»: «если А, то Б» — то же, что «если не Б, то не А». На проверенном он работает, на слухах может сломаться.

Вывод простой и строгий: **в ZTL нельзя переписывать утверждение «другими словами», не проверив, что ответ не изменился.** В обычной логике это бесплатно. Здесь — нет.

Что тут известно точно

Все клетки и пример этой главы проверил компьютер: он считает тем же одним правилом. В книге показаны

четыре связки, но правило считает любую, какую ни придумай.

Справка: остальные таблицы

«Или».

	да	нет	грязное
да	да	да	да
нет	да	нет	нет
грязное	да	нет	нет

«Если… то». Слева — первая часть («если…»), сверху — вторая («то…»).

	да	нет	грязное
да	да	нет	нет
нет	да	да	да
грязное	да	нет	нет

«Не».

да	→	нет
нет	→	да
грязное	→	нет

В следующей главе — полный счёт: какие привычные законы на грязном стоят, а какие падают.

Глава 6. Какие законы стоят, а какие падают

Нужно помнить прошлые главы. Эта глава — подведение итогов.

Законы логики

У обычной логики есть правила, которыми все пользуются не задумываясь. «Порядок не важен». «Раз так — значит, так». «Или да, или нет — третьего не дано». Их называют **законами логики**, и им больше двух тысяч лет.

Мы взяли двадцать шесть самых известных законов и проверили каждый в ZTL — что будет, если сведение грязное. Перебором, клетка за клеткой. Итог:

> ***Двенадцать стоят. Четырнадцать падают.***

Сразу важное. «Падает» здесь значит: **перестаёт гарантированно работать, если сведение чужое**. На проверенном все двадцать шесть работают ровно как всегда. Об этом следующая глава.

Что стоит

Порядок не важен. «Контрольная будет и Петя болеет» — то же самое, что «Петя болеет и контрольная будет». Хоть со слухами, хоть без — ответ одинаковый.

Цепочка рассуждений работает. «Если пошёл дождь, то асфальт мокрый. Асфальт мокрый — значит, кататься на роликах скользко. Значит, если пошёл дождь, то кататься скользко». Звенья можно соединять в цепочку.

Самое рабочее правило рассуждений тоже стоит:

> *Если верно «если А, то Б», и верно А, — значит, верно Б.*

«Если сегодня понедельник, то у нас физкультура» — проверено по расписанию. «Сегодня понедельник» — проверено. Значит, физкультура — **да**.

Всего таких законов двенадцать. Главное: **рассуждать в ZTL можно** — выводить одно из другого, строить цепочки.

Что падает

«Раз так — значит, так». «Раз контрольную перенесли — значит, её перенесли». Во второй главе это сломалось на чате: в чат смотрят дважды, а он мог поменяться между взглядами.

«Или да, или нет — третьего не дано». Разберём ниже — это самый знаменитый из упавших.

Двойное «не» нельзя зачеркнуть. «Неверно, что Вася не списывал» — это ещё не «Вася списывал» (четвёртая глава).

«Неверно, что оба списали» — не то же, что «кто-то из них не списал». Это было в пятой главе: в школе одно и то же, в ZTL — разные ответы.

Всего четырнадцать, остальные десять — из той же семьи. И для каждого ZTL не просто говорит «не работает», а показывает конкретный случай, где закон ломается.

Почему падают

Причин всего две, и обе ты уже знаешь.

Первая — два взгляда. Возьмём «перенесли И перенесли». Кажется, это то же самое, что просто «перенесли». Но если смотреть в чат дважды:

```
первый взгляд: «перенесли»
второй взгляд: «не перенесли»
«перенесли И перенесли»  →  нет
```

Слева получилось НЕТ. А справа, само «перенесли», — грязное сведение. НЕТ и «грязное» — разные вещи, значит, закон «А и А — то же, что А» не сработал. Он

молча считал, что оба взгляда в чат покажут одно и то же. А чат мог поменяться между ними.

Вторая — «не» перед слухом. Помнишь: «не» перед слухом всегда даёт НЕТ. Поэтому во всех законах, где есть «не» перед грязным, привычный выключатель «туда-обратно» не работает.

«Третьего не дано»

Самый знаменитый из упавших: «Или А, или не А». «Контрольная завтра будет или не будет» — что тут может быть неверного?

Скажем сначала обычными словами. Про контрольную знаем только из чата, а чату можно и не верить. Значит, ручаться нельзя ни за «будет», ни за «не будет». А «или» — это обещание, что хотя бы за одну половинку можно поручиться. Ручаться не за что — ответ НЕТ.

То же по шагам:

```
«контрольная будет»                    грязное
«контрольная не будет»                 НЕТ  («не» перед
слухом)
«будет ИЛИ не будет»                   «грязное или НЕТ»
→  НЕТ
```

ZTL не спорит, что в жизни контрольная либо будет, либо нет. Она только отказывается ручаться, пока всё держится на чате. Спроси у учителя — и закон тут же

вернётся: «будет или не будет» станет ДА, как обычно.

«Не бывает сразу и так, и не так»

А вот его сосед устоял: «Неверно, что А и не А». Считаем по шагам:

```
шаг 1:  «контрольная будет И не будет»    НЕТ
шаг 2:  «неверно, что НЕТ»                ДА
```

Обычными словами: за «будет и не будет сразу» поручиться нельзя никогда — для этого пришлось бы поручиться за обе половины. А сказать «за это поручиться нельзя» — правда. Поэтому ДА.

Цена

Одно место — плата за всю конструкцию: двойное «не» в ZTL нельзя зачеркнуть, как в школе. Зато слух никогда не превратится в «да» через два «не». Как этим ZTL отличается от похожих логик — в девятой главе.

Что тут известно точно

Посчитано перебором: все двадцать шесть законов на всех сочетаниях «да», «нет» и «грязное». Двенадцать стоят, четырнадцать падают, и для каждого упавшего показан конкретный случай. Ни

одного закона, про который ответ остался бы неясным.

Проверено: правило «если А, то Б; А верно — значит, Б верно» стоит при любых сведениях.

В следующей главе — что будет, когда сведения проверены. Коротко: вернётся всё.

Глава 7. На чистом — обычная логика

Нужно помнить, что такое «проверить».

Мы ничего не сломали?

После прошлой главы может показаться, что ZTL — какая-то поломанная логика. Четырнадцать законов упали! «Если А, то А» не работает! Двойное «не» не зачёркивается!

Нет. Всё это — только на **грязном**. Стоит сведения проверить, и ZTL становится ровно обычной логикой. Не похожей — той же самой.

Проверил — получил всё

Вспомни пример с переносом контрольной. «Раз перенесли — значит, перенесли» не сработало, потому что про перенос мы знали только из чата.

А теперь ты подошёл к учителю и спросил сам. Учитель сказал: «Да, перенесли». Сведение стало чистым. Сколько раз ни вспоминай — оно одно и то же. И фраза «раз перенесли — значит, перенесли» снова верна. Всегда.

Так со всеми законами. Проверил сведения, из которых собрано утверждение, — и к нему возвращаются все двадцать шесть законов. Де Морган снова работает. Переворот снова работает. Двойное «не» снова зачёркивается. «Третьего не дано» снова верно.

ZTL не отменяет законы. Она **откладывает их до проверки**.

Законы — по справке о проверке

Можно представить это так. В обычной логике законы выдают всем подряд: пользуйся сколько хочешь, про что угодно. ZTL выдаёт их **по справке о проверке**: проверил сведения — получи все законы для утверждений из этих сведений. Не проверил — часть законов придётся подождать.

Чем больше проверено, тем больше привычной логики возвращается. Когда проверено всё — логика обычная, целиком.

Почему это важно

Это значит, что ZTL ничего не отнимает у того, кто проверяет. Математику, который всё доказал, учёному, который всё измерил, ZTL не мешает ни в чём: для них она — та самая логика, которую учат в школе.

Мешает она только одному: брать законы в долг. Пользоваться «третьего не дано» про контрольную, о которой знаешь из чата. Зачёркивать двойное «не» про Васю, о котором только слухи.

И ещё одно. ZTL осторожнее обычной логики, но не спорит с ней: всё, за что ZTL ручается всегда, обычная логика тоже признаёт верным. Новых законов у ZTL нет, ни одного. Она умеет другое: там, где сведения грязные, она честно говорит «поручиться нельзя», а обычная логика делает вид, что всё в порядке.

Что тут известно точно

Доказано на компьютере: если все сведения проверены, ZTL на любое утверждение отвечает так же, как обычная логика. Машина проверила это для всех утверждений сразу, а не на примерах.

Доказано: за что ZTL ручается всегда, то верно всегда и в обычной логике. Обратное неверно: «раз перенесли — значит, перенесли» в обычной логике верно всегда, а в ZTL на слухах — нет.

В следующей главе — почему нельзя просто договориться: «всё грязное считаем ложью» — и жить с обычной логикой.

Глава 8. Почему нельзя просто считать грязное ложью

Нужно помнить правило из второй главы и что «не» перед слухом даёт «нет».

Простое решение

Если ZTL тебе кажется слишком сложной, вот простое решение, которое сразу приходит в голову:

> *Давайте договоримся: всё, что не проверено, — **ложь**. И дальше пользуемся обычной логикой, со всеми её законами.*

Так поступают очень часто. Пустая клетка в анкете — значит «нет». Не нашли в базе — значит «не существует». Программисты так и пишут: «если не известно — считать ложью». Это решение старое: очень похожие таблицы в 1938 году получил советский логик Дмитрий Бочвар (о нём — в девятой главе).

Звучит осторожно. Ничего не проверено — ничего и не утверждаем. Что может пойти не так?

Бассейн

Вот правило школьного бассейна:

> ***Пускать, если ученик НЕ болен ИЛИ у него есть справка от врача.***

Приходит Вася. Про болезнь — только слух: «кажется, он кашлял». Про справку — тоже слух: «говорит, что справка есть, но дома забыл». Оба сведения грязные.

Считаем «грязное = ложь». Слух «болен» заменили на «ложь» — теперь это уже не слух, а просто «нет». Значит, «не болен» — правда. А для «или» хватает одной правды (вторая глава). **Пускаем.**

Подожди. Мы ничего не проверили, а Васю пустили! «Осторожное» решение открыло дверь как раз потому, что «болен» стоит после «не»: ложь под «не» превратилась в правду.

Может, наоборот: «грязное = правда»? «Болен» — правда, «не болен» — ложь. Зато «справка есть» — правда. Для «или» хватает одной правды. **Опять пускаем.**

Оба простых решения пропускают Васю. А ведь мы не знаем ни про болезнь, ни про справку.

Что говорит ZTL

Считаем по правилу. «Вася не болен» — это «не» перед слухом, значит **нет**: поручиться нельзя. Остаётся справка — тоже слух. Переберём варианты:

```
если справка правда есть   →  пускаем
если справки нет           →  не болен — нет, справки —
нет: не пускаем
```

Ломается в одном варианте. **Не пускаем** — поручиться нельзя.

Строго? Подумай, что было бы иначе. Пустили бы — а Вася и правда болен, и через неделю кашляет полкласса. Лучше сказать «принеси справку», чем гадать. Как только сведение проверено, правило сработает как обычно.

Это ровно тот случай, ради которого ZTL придумана. Есть утверждения, где ZTL отвечает правильно, а обычная логика с заменой «грязное = ложь» или «грязное = правда» — неправильно. И не случайно, а из-за того, что подставить можно только одно значение, а слух ведёт себя по-разному в разных местах правила.

А если подставлять с умом?

Можно предложить хитрее: в одном месте правила считать грязное ложью, в другом — правдой, смотря что безопаснее.

Не выйдет. Бывают правила, где одно и то же сведение стоит в двух местах — один раз с «не», другой раз без. И в одном месте безопасно «ложь», а в другом — «правда». А подставить можно что-то одно. Перебрали все подстановки: для таких правил «осторожной» не существует вообще.

ZTL этой задачи не решает — она её не ставит. Она не подставляет вместо слуха ничего. Она перебирает оба варианта и ручается только за то, что держится при каждом.

Старое решение и чем ZTL от него отличается

Решение «неизвестно — значит ложь» придумали давно, и в обычных случаях оно совпадает с ZTL. Но в бассейне оно пропускает Васю — потому что делает вывод **из того, что ничего не известно**. Раз про болезнь ничего не знаем — значит, не болен, значит, пускаем.

ZTL так не делает никогда. Ничего не известно — значит, поручиться нельзя.

Что тут известно точно

Посчитано: в бассейне обе подстановки, «грязное = ложь» и «грязное = правда», пропускают Васю, а ZTL — нет.

Проверено перебором: бывают правила, где никакая подстановка вместо грязного не даёт осторожного ответа.

В следующей главе — соседи ZTL: другие логики, где тоже бывает больше двух значений, и одно правило, которое отличает ZTL от них.

Глава 9. Соседи

Нужно помнить главу про «не».

ZTL не одна такая

Людей давно беспокоило, что логика знает только «да» и «нет». Поэтому за последние сто лет придумали немало логик, где значений больше двух. Их придумывали Лукасевич, Клини и другие логики. С некоторыми ZTL в родстве, и честно будет их показать.

Возьмём самого известного соседа — логику американского математика **Клини**. В ней три ответа: «да», «нет» и «неизвестно».

Где живёт третье значение

Вспомни главу 3: в ZTL грязным бывает только отдельное сведение, а любой вывод из него — ДА или НЕТ. Например, «грязное И что угодно» в ZTL — всегда НЕТ.

А у Клини «неизвестно» может быть итоговым ответом, а не только пометкой на сведении. Про Петю и Васю — одни слухи:

```
«Петя списывал И Вася списывал»
    у Клини:   неизвестно
    в ZTL:     НЕТ
```

Клини говорит: «не знаю». ZTL говорит: «поручиться нельзя» — и это твёрдый ответ.

Одной фразой: **у соседей три ответа, у ZTL — два ответа и ярлык «грязное» на сведениях.**

Как не спутать ZTL с соседями

Если две логики похожи, как понять, что это всё-таки разные логики? Нужен вопрос, на который они отвечают **по-разному**.

Такой вопрос есть, и мы его знаем из четвёртой главы: двойное «не». Посмотри, что происходит у Клини и в ZTL, когда про Васю одни слухи:

```
у Клини:   «Вася списывал»   — неизвестно
           «не списывал»     — неизвестно
           «не не списывал»  — неизвестно    ←
вернулись, откуда начали

в ZTL:     «Вася списывал»   — грязное
           «не списывал»     — НЕТ
           «не не списывал»  — ДА            ← хотя
ничего не проверяли
```

У Клини «не» — честный выключатель: щёлкнул дважды — вернулся туда же. Поэтому двойное «не» у

него можно зачеркнуть. В ZTL нельзя: «неверно, что не списывал» — это ещё не «списывал».

И вот что интересно: доказано, что **одного этого вопроса хватает**, чтобы отличить ZTL от Клини, Лукасевича и вообще от всех логик, у кого «не» щёлкает туда-обратно.

Самый близкий родственник

Есть сосед, который ближе всех. Это **Дмитрий Бочвар**, советский логик. В 1938 году он придумал логику, чтобы справиться с парадоксами, и одна её часть удивительно похожа на ZTL: «и», «или», «не» там работают ровно так же. Бочвар придумал это раньше нас, и мы честно говорим об этом сами.

Двойное «не» у него устроено как у нас, так что этот вопрос их не различает. Различает другой — со словом «если». Именно на нём логика Бочвара ведёт себя как простое решение из восьмой главы: «не известно — значит, ложь».

Про Васю одни слухи, а «Васю наказали» — точно нет:

```
«Если Вася списывал, то его наказали»
    у Бочвара:   ДА
    в ZTL:       НЕТ
```

Бочвар рассуждает так: про Васю ничего не известно — значит, первая часть не случилась, обещание не

нарушено, значит, ДА. Получилась правда из ничего: из того, что про Васю ничего не известно.

ZTL перебирает оба варианта слуха, как всегда:

```
если Вася списывал     →  а наказания нет: обещание
нарушено
если Вася не списывал  →  обещание не нарушено
```

Ломается в одном варианте — поручиться нельзя, НЕТ. Ничего не известно — значит, ручаться не за что.

Родство с Бочваром не мешает, а помогает. Он нашёл половину этой конструкции почти девяносто лет назад, совсем по другому поводу. Значит, конструкция не выдумана: на неё наткнулись дважды. А то, что в ZTL новое, можно сказать одной фразой:

> ***Ни одной правды из отсутствия сведений.***

Что тут известно точно

Проверено компьютером: вопрос про двойное «не» отличает ZTL от всех логик, у кого «не» щёлкает туда-обратно, — в том числе от Клини и Лукасевича.

Пересчитано: у ZTL и Бочвара «и», «или», «не» совпадают во всех клетках, а различаются они ровно в семи клетках таблиц со словами «если»,

«равносильно» и «либо… либо». В каждой из семи Бочвар получает правду из отсутствия сведений.

Наш рассказ: таблицы ZTL мы получили сами и только потом увидели совпадение с Бочваром. Проверить это со стороны нельзя — поэтому мы просто об этом говорим, а доказательством не считаем.

Конец.

Приложение. Где лежат доказательства

Для тех, кто хочет проверить сам. Всё лежит в открытом хранилище ZTL: https://github.com/inventor1975/ZTL.

Здесь перечислены файлы, в которых компьютер сам проверил каждый шаг. Чтобы найти нужное: откройте хранилище по ссылке выше, зайдите в указанную папку, откройте файл по имени и найдите в нём название теоремы поиском по странице.

Пометка **Lean** значит: доказательство проверено программой-доказчиком Lean 4, и оно не опирается ни на одно допущение, принятое на веру (в Lean это называется «пустой список аксиом»). Пометка **счёт** значит: результат получен перебором всех случаев программой на языке Python.

глава	что сказано в книге	где лежит
2	одно правило: каждая связка	`ztl.py` (ядро); `lean/ZTime.lean` (`lift1`, `lift2`)

глава	что сказано в книге	где лежит
	перебирает варианты грязного, каждое упоминание отдельно	
3	любое утверждение из сведений получает «да» или «нет»; грязным бывает только отдельное сведение	Lean: `lean/ZTL.lean`, теорема `evalF_classical`
4	из одних слухов любая связка даёт «нет»; «да» — только через «нет»	Lean: `lean/ZOrigin.lean`, теоремы `doubt_gives_F`, `T_through_F`, `birth_order`
4, 6, 9	«неверно, что не	Lean: `lean/Signature.lean`, `ztl_dne_witness`

глава	что сказано в книге	где лежит
	грязное» — «да», хотя грязное не «да»	
5	таблицы всех связок	счёт: `ztl_tables.py`, итог в `ZTL-TABLES.txt`
6	26 законов: 12 стоят, 14 падают, для каждого упавшего — случай поломки	счёт: `audit.py`; Lean: теоремы `*_needs_ground`
7	на проверенном ZTL совпадает с обычной логикой	Lean: `lean/ClassicalAgreement.lean`, теорема `evalF_agrees`
7	за что ZTL ручается всегда, верно и в обычной логике;	Lean: `ztl_taut_is_classical`, `not_conversely`

глава	что сказано в книге	где лежит
	обратное неверно	
8	бассейн: обе подстановки пропускают, ZTL — нет; осторожной подстановки нет	счёт: `publications/ztl/core_logic_checks.py`, разделы 6–7
9	правило двойного «не» отделяет ZTL от логик, где «не» щёлкает туда-обратно	Lean: `lean/Signature.lean`, `involution_gives_dne`, `ztl_breaks_dne`
9	совпадение с Бочваром в «и», «или», «не»; семь клеток различия	счёт: `publications/ztl/core_logic_checks.py`, раздел 6

Полное научное описание ZTL — препринт «ZTL — Zero-Trust Logic» на Zenodo:

https://doi.org/10.5281/zenodo.21318981 (всегда ведёт на последнюю версию).